



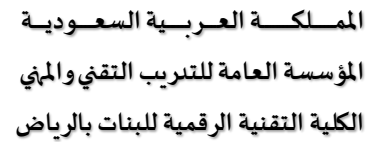
نموذج (2): خطة المشروع

*هو نموذج يُسلم بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط، كنموذج إلكتروني على منصة تقني

اسم المشروع		SmartScan MS	
أهداف المشروع		فكره المشروع هو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وجهاز raspberry pi لتحليل صور اشعه الرنين المغناطيسي(MRI) بهدف الكشف المبكر عن مرض التصلب اللويحي المتعدد (MS)	
الفئة المستهدفة من المشروع		الأطباء المختصون بالأعصاب وأخصائيو الأشعة في المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى المرضى المعرضين للإصابة بمرض التصلب اللويحي	
إجراءات تنفيذ المشروع		جمع صور MRI، تدريب نموذج ذكاء اصطناعي لتحليلها، ربط النموذج بجهاز Raspberry Pi، اختبار النظام، ثم تقييم دقته وتحسين الأداء	
فريق العمل ومهامه	قائدة المشروع	الاسم والرقم الأكاديمي	اداره الفريق ، تنظيم وتوزيع المهام، متابعة التنفيذ، المشاركة في البرمجة والاختبار وإعداد التقرير، التنسيق مع المشرفه ، الاشراف على المخرجات النهائية، المسؤولية عن برمجة النظام وربط مكونات مشروع SmartScan MS. تشمل المهمة تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) والكشف عن الآفات المرتبطة بمرض التصلب اللويحي المتعدد (MS). يتضمن الدور ربط النموذج البرمجي مع جهاز Raspberry Pi لمعالجة الصور وتشغيل النظام بكفاءة. يهدف هذا الدور إلى دعم التشخيص المبكر من خلال تقديم نتائج تحليل واضحة تساعد الطبيب في اتخاذ القرار
		رقم التواصل	0560226557
	أعضاء المشروع	الأسماء والأرقام الأكاديمية	المهام
		منى شاهر الحربي 445154521	المسؤولية عن برمجة النظام وربط مكونات مشروع SmartScan MS. تشمل المهمة تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) والكشف عن الآفات المرتبطة بمرض التصلب اللويحي المتعدد (MS). يتضمن الدور ربط النموذج البرمجي مع جهاز Raspberry Pi لمعالجة الصور وتشغيل النظام بكفاءة. يهدف هذا الدور إلى دعم التشخيص المبكر من خلال تقديم نتائج تحليل واضحة تساعد الطبيب في اتخاذ القرار



المسؤولة عن تصميم النموذج المبدئي ثلاثي الأبعاد (D3) لجهاز SmartScan MS تم تصميم الهيكل الخارجي مع توزيع المكونات بشكل عملي ومتناسق. يهدف التصميم إلى محاكاة الشكل الواقعي للجهاز ودعم عرض فكرة المشروع بصورة احترافية.	لجين احمد الحكي 445153703		
اعداد التقارير وتمثل مهمه إعداد التقارير في توثيق جميع مراحل المشروع بشكل منهجي، وجمع البيانات وتحليلها وكتابة النتائج بصورة تفصيلية وفق متطلبات الجهة الأكاديمية	العنود حسين العنزي 445153901		
المسؤولة عن تصميم وتجميع الجهاز (الهيكل الداخلي) لمشروع SmartScan MS يشمل دوري تركيب المكونات الداخلية مثل Raspberry Pi ومصدر الطاقة وتنظيم الأسلاك وتثبيت القطع بطريقة آمنة لضمان كفاءة التشغيل. يهدف هذا الدور إلى تجهيز جهاز عملي ومستقر يدعم عمل النظام بكفاءة.	هديل سعود العنزي 445153235		
اعداد العرض تتمثل المهمة في إعداد وتنظيم شرائح العرض بشكل متسلسل وواضح، مع تنسيق المحتوى وتبسيط الأفكار والنتائج لضمان تقديم المشروع وشرحه أمام اللجنة بصورة منظمة ومفهومة	لمى عبدالهادي القحطاني 445153775		



الأسابيع														الجدول الزمني للمشروع
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
مقترح المشروع خطه المشروع نموذج 2-3 الأسبوع الثالث في هذا الأسبوع يتم العمل على تصميم النظام بشكل تفصيلي، وتحديد مكونات النظام الأسبوع الرابع الأسبوع الخامس الأسبوع السادس الأسبوع السابع الأسبوع الثامن تسليم أولي الأسبوع العاشر تسليم المشروع النهائي تسليم التقرير النهائي – مقطع فيديو المناقشات المناقشات														تمثلت الموارد الملموسة في بطاقة ذاكرة بسعة 32 جيجابايت لتخزين النظام والبيانات، وقارئ بطاقة لنقل الملفات، ومحول طاقة V5 لتشغيل الجهاز، إضافة إلى محول HDMI لربطه بشاشة العرض. كما شملت كاميرا Raspberry Pi لالتقاط البيانات البصرية، وعلبة مخصصة مع نظام تبريد لحماية الجهاز وتنظيم حرارته، وجهاز Raspberry Pi 5 بذاكرة 4 جيجابايت لتنفيذ العمليات، وأسلاك توصيل لربط المكونات الإلكترونية ببعضها كما تضمنت موارد غير ملموسة تمثلت في البرمجيات المستخدمة، والمعرفة التقنية، وخطة العمل اللازمة لتنفيذ المشروع
800 ريال سعودي														الميزانية المتوقعة للمشروع (بالريال السعودي)
تتمثل المخاطر المحتملة في حدوث أعطال تقنية أو فقدان البيانات أو ظهور أخطاء برمجية، إضافة إلى احتمالية ضيق الوقت. وللتغلب على ذلك تم اعتماد النسخ														المخاطر والعقبات المتوقعة وطرق تجاوزها



الاحتياطي للبيانات، واختبار النظام بشكل دوري، ووضع جدول زمني منظم يضمن إنجاز المهام في الوقت المحدد	
---	--

تحليل المشروع

بعد تحديد فكرة المشروع يتم جمع المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية لبناء النظام وذلك من خلال استخدام نماذج لغة UML ، بالإضافة لاستخدام Use Case ، لتمثيل وتوثيق متطلبات النظام ويجب خلال هذه المرحلة بناء التالي :

1 - انشاء Use Case Diagrams

2- انشاء The Domain Model Class Diagram

• كتابة fully developed description لكل Use Case ،

والاقتصار على العناصر التالية في القالب :

- o Use case name
- o Brief description
- o Actors
- o Flow of activities
- o Exception conditions

تصميم المشروع



- 1- تصميم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram
- 2- تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model
- 3- تطبيق مستويات الصيغ المعيارية الثلاث وتوثيق ذلك.

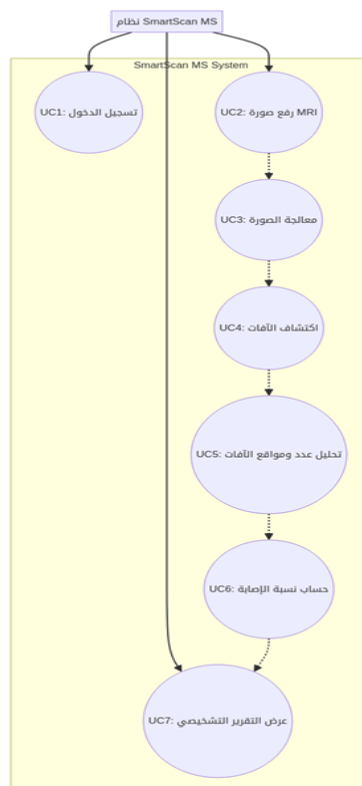


Diagrams Use Case

*إرفاق صورة واضحة جدا لـ Use Case Diagrams

المخططات الرسومية للنظام

Use Case Diagram . 1

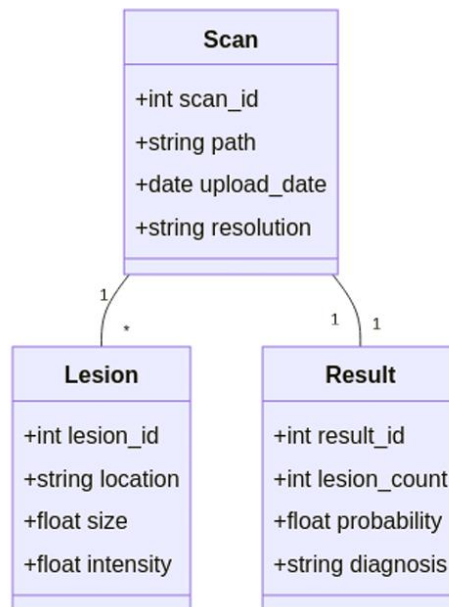




The Domain Model Class Diagram

*إرفاق صورة واضحة جدا The Domain Model Class Diagram تنشأ بشكل مفصل جدا

Class Diagram .2

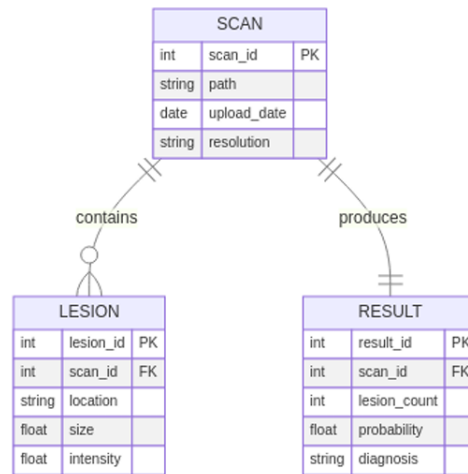




تصميم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

*إرفاق صورة واضحة جدا

ER Diagram .3

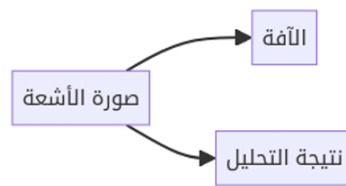




تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

*إرفاق صورة واضحة جدا

Relation Diagram .4

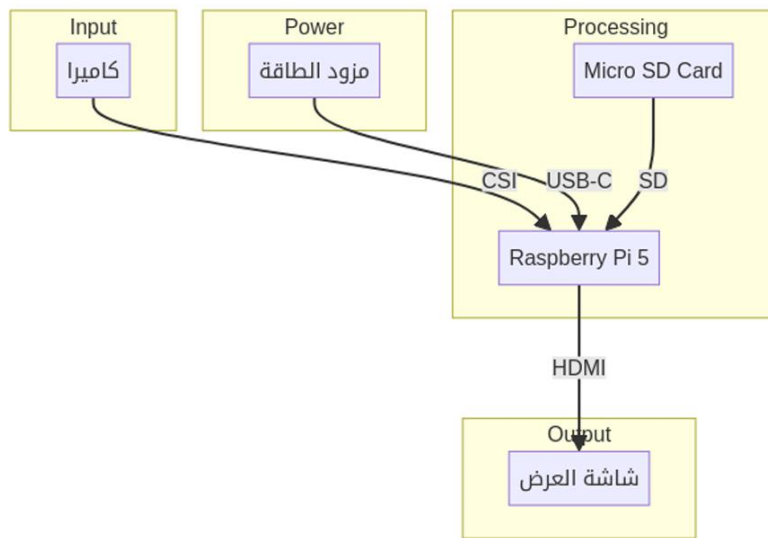


*خاص بالمشاريع المادية



مخطط توصيل القطع المادية في حال وجود قطع مادية

Hardware Diagram .5



الشكل المبدئي للمشروع (للمشاريع المادية):



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض

